第三章 发病学

研究疾病发生及发展的一般规律和共同机制。

“怎样发生，怎样发展”

疾病发生发展的一般规律

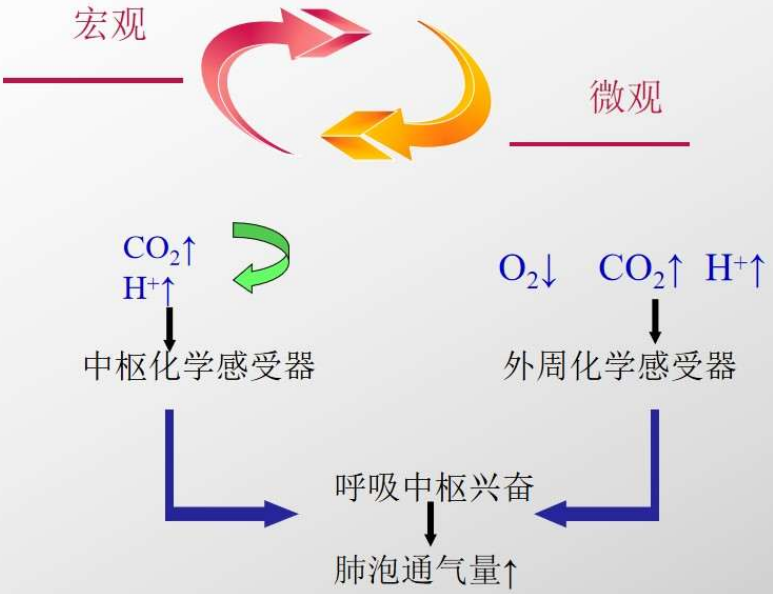
（一）损伤与抗损伤

两者力量的对比决定疾病的发展方向和结局

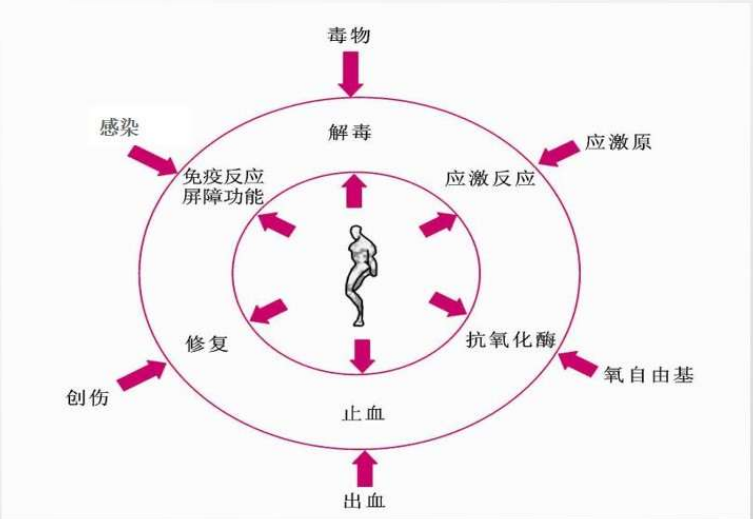
（二）因果交替

（三）局部和整体关联

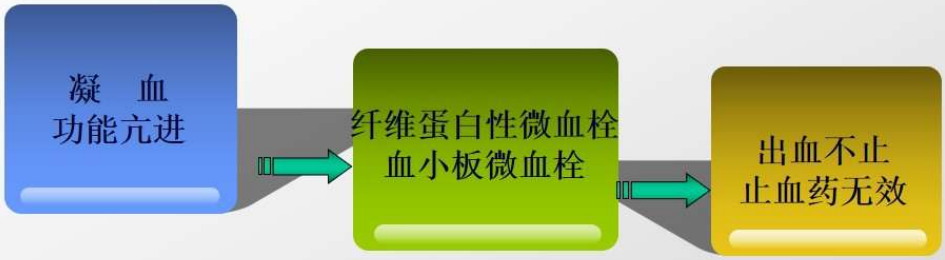
雨课堂 Rain Classroom


宏观
微观
CO_2↑
H^+↑
O_2↓ CO_2↑ H^+↑
中枢化学感受器
外周化学感受器
呼吸中枢兴奋
肺泡通气量↑

损伤与抗损伤

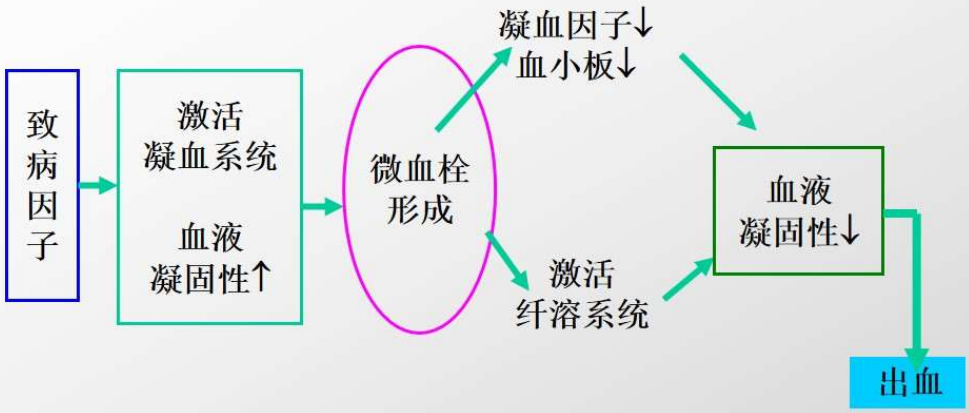

毒物
感染
解毒
应激原
免疫反应
屏障功能
应激反应
修复
抗氧化酶
创伤
氧自由基
止血
出血

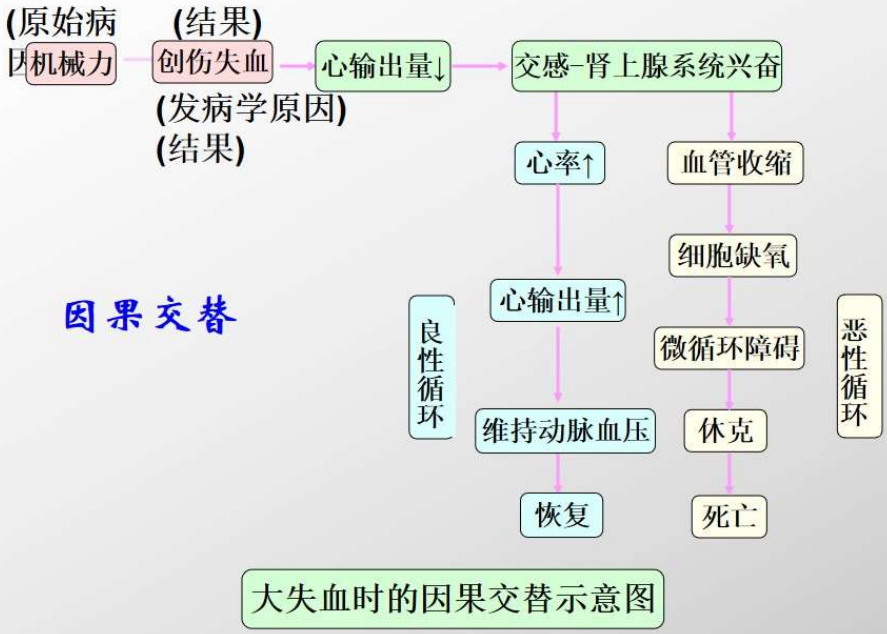
因果交替



弥散性血管内凝血

因果交替





大失血时的因果交替示意图

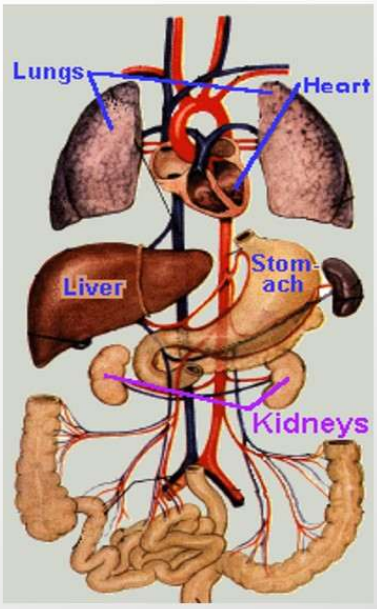
局部和整体关联



危险三角区疖

颅内感染

败血症

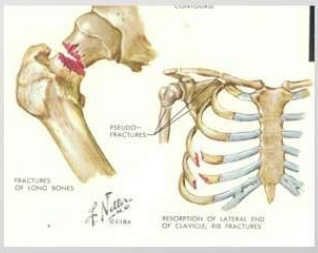


糖尿病

皮肤疖、痈



尿毒症

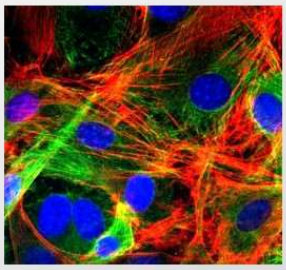


肾性骨病

1. 细胞机制（cellular mechanism）
2. 分子机制（molecular mechanism）
3. 神经机制（neural mechanism）
4. 体液机制（humoral mechanism）

疾病的细胞机制

Cellular Mechanism of Disease



Cellular Mechanism of Disease

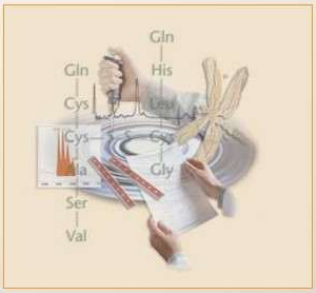
致病因素作用于机体后，能通过不同的途径造成细胞损伤，从而引起疾病的发生。

原发性细胞损伤导致疾病发生的机制

损伤部位	机制	例证
细胞膜	粘连蛋白缺失	肿瘤细胞易脱落、转移
细胞膜	胰岛素受体缺乏	II型糖尿病
内质网	对缺陷蛋白降解障碍	海绵样脑病、克雅氏病
内质网	Ca^{2+}泵障碍	肌肉收缩力下降
线粒体	线粒体异常	线粒体脑肌病

疾病的分子机制

Molecular Mechanism of Disease



What is molecular Mechanism of Disease?

狭义概念 → 大分子在疾病发生、发展中的作用

蛋白质、核酸

分子病 → 由遗传物质或基因的变异引起的一类以蛋白质异常为特征的疾病。

二、单基因病的发病机制

（Pathogenesis of single gene disorder）

Single gene disorder
- 代谢酶类缺陷疾病
- Hb结构异常和数量缺陷疾病
- 受体异常型分子病
- 膜转运障碍型分子病

（一）代谢酶类缺陷

1．苯丙酮尿症（Phenylketonuria, PKU）

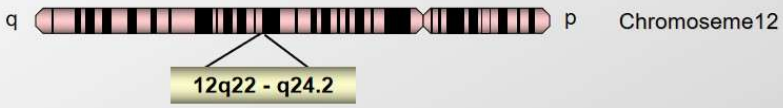
【Clinic symptom】

▲尿中含有大量的苯丙酮酸。

▲患儿智力低下，皮肤、毛发色浅，汗和尿有特殊的鼠嗅味。

【Mechanism】

可能与苯丙氨酸代谢的酶（苯丙氨酸羟化酶）类缺陷有关。酶缺陷主要原因是基因的错义突变、缺失以及剪接突变造成的。



苯丙酮尿症
- PKU型（99%）— 苯丙氨酸羟化酶缺陷
- BH4型（1%）— 鸟苷三磷酸环化水合酶（GTP－CH）、二氢生物蝶呤还原酶（DHPR）缺陷

2．葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺陷

【Clinic symptom】

正常情况下体征并不明显，但在某些诱导因子（氧化剂类药物或感染）作用时，溶血出现加剧。

▲溶血性贫血（Hemolytic anemia）。

▲持续性新生儿黄疸（Neonatal jaundice）；属于男婴的遗传病 。

【Mechanism】

G6PD缺陷 ⟶ 溶血



G6PD位于Xq28，基因占有18.5kb的区域，编码的成熟 mRNA长度 2269 bp，翻译出的肽链约59Kd。

疾病的分子机制

■突变发生于羧基端（362-446）可引起G6PD酶活性部分丧失。

突变发生于氨基端，对G6PD酶的活性影响较小。

■G6PD催化葡萄糖-6-磷酸分子的脱氢反应，使氧化型$NADP^{2+}$还原为$NADPH_2$。

在 RBC 内，这个过程是唯一的NAPDH产生途径。

G6PD缺陷

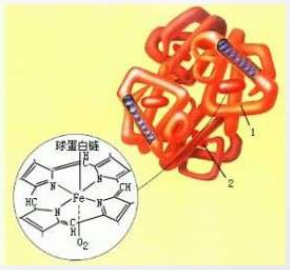
RBC ⟶ 氧化物的清除能力丧失 ⟶ 细胞膜极其不稳定 ↓ 溶血

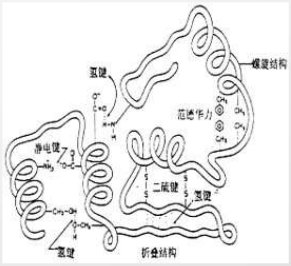
《病人对氧化性药物敏感（阿司匹林、氯喹、奎宁、磺胺嘧啶、氯霉素等）》

（二）血红蛋白病（Hemoglobinopathy）

1. Gene and molecule of Hb

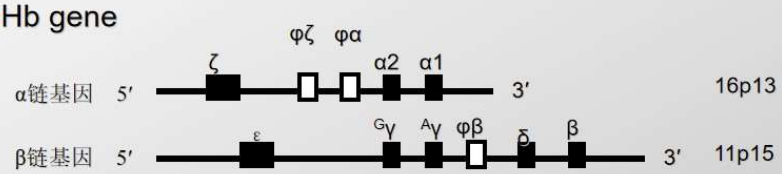
■Hb molecule





★Hb病大多数是由于珠蛋白分子结构或合成量异常所引起的疾病。其根本原因是Hb基因的单核苷酸突变。

■Hb gene

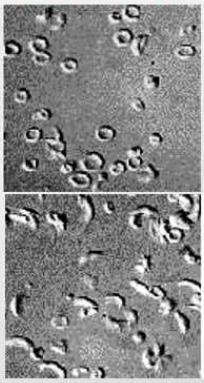


2. Hb病结构变异的分子机制

Hb基因的任何变异都可能导致蛋白结构和功能改变。

Hb病结构变异产生的机制

类 型	机 制	表 型
错义突变	β链基因第6位密码子CTT→CAT，结果谷→缬	HbS
无义突变	β链基因第145位密码子UAU→UAA（终止码）	
	使β链在C端少了2个氨基酸	Hb Mckees Rocks
终止码突变	α链基因UAA→GAA（谷）使C端多31个aa	Hb seal Rocks
启动子突变	β链基因有-28位AG使TATA框突变	β链生成障碍性贫血
移码突变	α链基因第138位密码子UCC的第3个碱基C	
	缺失导致后面碱基重新编码，肽链延长到147位	Hb Wayne
融合突变	α和β发生错误联合和不等交换使α链的N端部	
	分与β链的C端部分融合在一起，形成αβ链。	Hb Lepone



■镰状细胞贫血（Sickle cell anemia）

珠蛋白第6位Glu→ Val，产生HbS。

相对缺氧

▲纯合子HbS → HbS形成束状结构 → 合并为纤维束 → RBC膜变形成为镰状 → 脾脏 → 镰状RBC破坏 → 血液的粘滞度↑、低氧程度↑ → 腹痛和肌肉、骨骼疼痛、组织坏死

▲杂合子HbS → RBC内HbS<40%、RBC寿命正常，但严重低氧时RBC会发生镰状化。

■ Hb表达减少或缺失-地中海贫血（Mediteranean Anemia）

由于珠蛋白基因合成产物的减少，称为α^{+}和β^{+}地中海贫血；或珠蛋白产物的完全缺失，称为α^{0}和β^{0}地中海贫血。

（三）受体病

受体基因突变受体缺失、减少或结构异常---重症肌无力

https://haokan.baidu.com/v?vid=5920338652241675716&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video

（四）膜转运障碍

胱氨酸尿症

【Clinic symptom】

肾绞痛

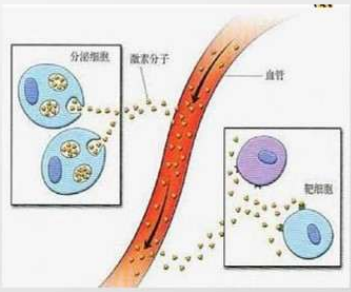
尿路梗阻→尿感和肾功能衰竭

【Mechanism】

常染色体隐性遗传病，肾小管对胱氨酸重吸收减少，从而引起尿中胱氨酸浓度增加，形成结晶或结石。

疾病的神经体液机制

Neurohumoral Mechanism of Disease



神经系统是机体的调节中枢，各种致病因素可直接损害神经系统或影响神经系统功能而参与疾病的发生。

◆直接损伤：外伤

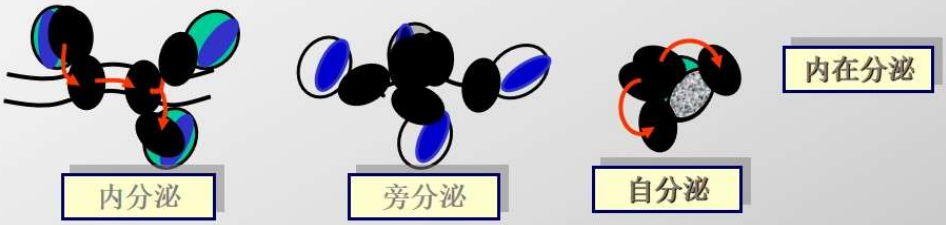
◆神经反射：腹部钝击伤→迷走反射→心跳骤停

惊恐→交感兴奋→HR增快、BP升高、R加快

◆抑制神经递质合成、释放、分解：有机磷中毒

致病因素引起体液各种成分的质、量发生改变，
体液调节的紊乱造成内环境导致紊乱。

◆体液丢失：脱水、失血→血循环障碍→休克
◆体液↑：水肿→细胞营养、器官功能障碍
◆促凝物质大量入血→激活凝血系统→DIC



高血压发病的神经体液机制

